



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ 73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163

“FILII MARIS SUMUS”

**ФАКУЛТЕТ „ИНЖЕНЕРЕН“ – КАТЕДРА „ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ“**



ПРОЕКТ

по дисциплината „Интернет на нещата (Internet of Things - IoT) I част“

ТЕМА: „Алкохолен детектор с LCD дисплей“

**Студент: Радослав Вълчев
Специалност: Киберсигурност
фак. № 126-23123**

**гр. Варна
2026 г.**

1. Общ преглед на проекта

Настоящият проект представлява IoT система за измерване и индикация на нивото на алкохолни пари в околната среда, изградена на базата на микроконтролера ESP32. Устройството събира данни от газов сензор и температурен сензор, обработва ги локално и ги изпраща чрез WiFi към облачната платформа ThingSpeak за визуализация и мониторинг в реално време.

1.1 Цел на проекта

Основната цел е изграждането на функционален алкохолен детектор, способен да:

- Измерва концентрацията на алкохолни пари чрез аналогов газов сензор MQ-3
- Измерва температурата на околната среда чрез DHT сензор
- Визуализира измерените стойности в реално време на LCD 16x2 дисплей
- Сигнализира с LED индикатори при преминаване на зададени прагови стойности
- Издава звукова аларма (зумер) при опасно ниво на алкохол
- Изпраща данните чрез WiFi към ThingSpeak облачна платформа
- Спира измерванията автоматично при прекалено висока температура (защита)

1.2 Функционалност и нива на алкохол

Системата работи в непрекъснат цикъл. ESP32 чете MQ-3 и DHT сензорите, извежда данните на LCD и изпраща към ThingSpeak. Функционира на три нива:

Ниво	LED	Зумер	LCD съобщение	ThingSpeak
Нормално	Зелен	Изключен	OK - Safe	Field 1 ↑
Предупреждение	Червен мига	Кратки бипове	WARNING!	Field 1 ↑
Опасно	Червен постоянен	Непрекъснат звук	DANGER!	Field 1 ↑
Висока температура	Всички изкл.	Изключен	TEMP HIGH! STOP	Спиране

1.3 Облачна интеграция — ThingSpeak

Данните се изпращат периодично към ThingSpeak платформата, където се визуализират в два канала:

- Field 1 Chart — ниво на алкохол (стойност 0.0 – 1.0, нормализирана от ADC)
- Field 2 Chart — температура в градуси Целзий от DHT сензора

1.4 Приложение в реалния живот

- Проверка на шофьори — прост breathalyzer с облачно логване
- Мониторинг на работна среда — склад, лаборатория, производство с температурен надзор
- Домашна безопасност — предупреждение при теч на алкохол или разтворители
- IoT демонстрация — WiFi свързаност, сензорна обработка и облачни данни

2. Списък на компонентите

2.1 Основни компоненти

#	Компонент	Модел / Спецификация	Бр.	Предназначение
1	Микроконтролер	ESP32 DevKit v1	1	Централна обработка + WiFi
2	Газов сензор	MQ-3	1	Измерване на алкохол
3	Тем./влаж. сензор	DHT11	1	Температурна защита
4	LCD дисплей	16x2 HD44780, 5V, синя подсветка	1	Визуализация на данни
5	Потенциометър	10 kΩ, линеен	1	Контраст на LCD
6	LED диод	Зелен, 5mm, 2.0V / 20mA	1	Индикатор безопасно
7	LED диод	Червен, 5mm, 2.0V / 20mA	1	Индикатор опасно
8	Пиезо зумер	Пасивен, 5V	1	Звукова аларма

2.2 Пасивни компоненти и окабеляване

#	Компонент	Стойност/Тип	Бр.	Предназначение
1	Резистор	220 Ω	2	Токоограничител за LED
2	Резистор	10 kΩ	1	Pull-down за DHT сензор
3	Jumpрег кабели	20 см	20+	Вътрешно свързване

2.3 Спецификации на ESP32

Параметър	Стойност
Процесор	Xtensa dual-core LX6, до 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB
WiFi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	BT 4.2 + BLE
GPIO	34 пина (26 с I/O)
ADC	12-bit, 18 канала (0-4095)
Работно напрежение	3.3V логика, 5V USB вход
Консумация	~240 mA (WiFi активен), ~10 μA (Deep Sleep)

(Figueiredo et al., 2021)

2.4 Спецификации на MQ-3 сензора

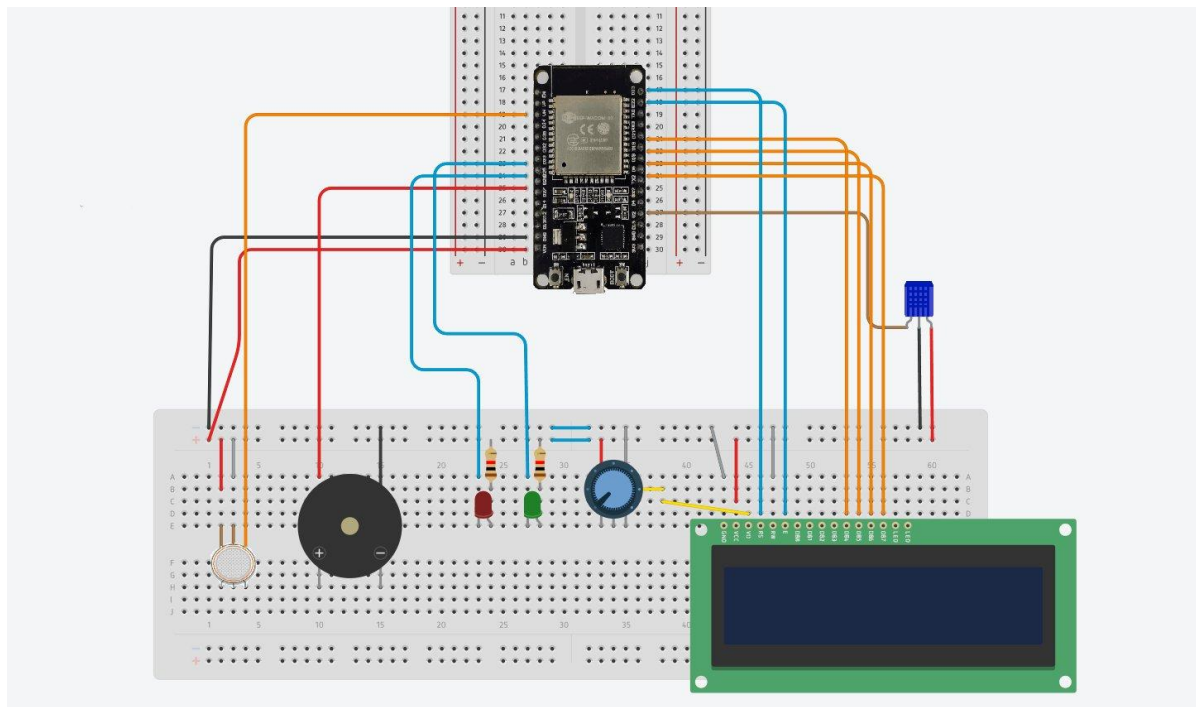
Параметър	Стойност
Захранващо напрежение	5V DC
Аналогов изход	0 – 3.3V (ESP32 съвместим)
Обхват на измерване	0.05 – 10 mg/L алкохол
Загряване	~ 60 секунди преди измерване

(MQ-3 Semiconductor Sensor for Alcohol, n.d.)

3. Електрически схеми

3.1 Схема на свързване (Wiring Diagram)

На фигурата по-долу е показана пълната схема на свързване:



Фигура 1 — Пълна схема на свързване: ESP32 DevKit + MQ-3 + DHT + LCD 16x2 + LED + Зумер

3.2 Описание на пин връзките

LCD 16x2

LCD Pin	ESP32 GPIO
VSS (1)	GND
VDD (2)	5V (Vin)
VO (3)	Към потенциометъра
RS (4)	GPIO 23

LCD Pin	ESP32 GPIO
RW (5)	GND
E (6)	GPIO 22
D4 (11)	GPIO 21
D5 (12)	GPIO 19
D6 (13)	GPIO 18
D7 (14)	GPIO 5

MQ-3 Алкохолен сензор

MQ-3 Pin	ESP32 GPIO
VCC	5V (Vin)
GND	GND
A0	GPIO 34

DHT11 сензор (температура)

DHT Pin	ESP32 GPIO
VCC	3.3V
GND	GND
DATA	GPIO 4

LED диоди и зумер

Компонент	GPIO
Зелен LED	GPIO 25 , 220Ω → GND
Червен LED	GPIO 26 , 220Ω → GND
Пиезо зумер (+)	GPIO 27 → GND

4. Изходен код

```
#include <WiFi.h>          // WiFi library for ESP32
#include <LiquidCrystal.h> // LCD library
#include <DHT.h>           // DHT11 sensor library
```

```
// WiFi name and password
const char* ssid = "";
const char* password = "";
```

```
// ThingSpeak settings
String apiKey = "FGHVRWYYULI17PC5";
const char* server = "api.thingspeak.com";
```

```
// LCD pins: RS, E, D4, D5, D6, D7
LiquidCrystal lcd(23, 22, 21, 19, 18, 5);
```

```
// DHT11 setup
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
// MQ-3 sensor pin
#define sensor_pin 34
```

```
// Output pins
#define G_led 25
#define R_led 26
#define buzzer 27
```

```
// WiFi client object
WiFiClient client;
```

```
// Variables
float adcValue = 0;
float voltage = 0;
float mgL = 0;
```

```
void setup() {

    Serial.begin(115200);

    pinMode(sensor_pin, INPUT);

    pinMode(G_led, OUTPUT);
    pinMode(R_led, OUTPUT);
    pinMode(buzzer, OUTPUT);

    // Start LCD
    lcd.begin(16, 2);

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Alcohol Detect");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("ESP32 System");

    delay(2000);
```

```
lcd.clear();

// Start DHT11 sensor
dht.begin();

// Connect to WiFi
lcd.print("Connecting WiFi");

WiFi.begin(ssid, password);

// Wait for WiFi connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(500);
    Serial.print(".");
}

lcd.clear();

lcd.print("WiFi Connected");

Serial.println("WiFi connected");

delay(2000);

lcd.clear();
}
void loop() {

    adcValue = 0;

    // Read MQ-3 sensor 10 times and average the result
    for (int i = 0; i < 10; i++) {

        adcValue += analogRead(sensor_pin);

        delay(10);
    }

    adcValue = adcValue / 10.0;

    // Convert analog value to voltage
    voltage = adcValue * (3.3 / 4095.0);

    // Calculate alcohol value
    mgL = voltage * 0.67;
```

```
// Read temperature
float temp = dht.readTemperature();

// If sensor fails
if (isnan(temp)) {

    temp = 0;
}

// Overheat protection
if (temp > 30) {

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("OVERHEAT MODE");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Alcohol Block");

    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    digitalWrite(G_led, LOW);
    digitalWrite(R_led, HIGH);

    delay(2000);

    return;
}

// Show alcohol level
lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("BAC:");
lcd.print(mgL, 2);
lcd.print("mg/L");

// Show status and temperature
lcd.setCursor(0, 1);

if (mgL > 0.8) {

    lcd.print("Drunk ");

} else {

    lcd.print("Normal");
}
```

```
lcd.print(" T:");
lcd.print(temp, 1);
lcd.print("C");

// Control LEDs and buzzer
if (mgL > 0.8) {

    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    digitalWrite(G_led, LOW);
    digitalWrite(R_led, HIGH);

} else {

    digitalWrite(buzzer, LOW);
    digitalWrite(G_led, HIGH);
    digitalWrite(R_led, LOW);
}

// Send data to ThingSpeak
if (client.connect(server, 80)) {

    String url = "/update?api_key=" + apiKey;

    url += "&field1=" + String(mgL);

    url += "&field2=" + String(temp);

    client.print(
        String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: api.thingspeak.com\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n"
    );

    Serial.println("Data sent to ThingSpeak");
}

// Close connection
client.stop();

// Wait 15 seconds before next update
delay(15000);
}
```

5. Инструкции за сглобяване

5.1 Необходими инструменти

- Arduino IDE 2.x с ESP32 Board Package инсталиран
- USB кабел за ESP32
- Бредборд и jumper кабели

5.2 Стъпки за сглобяване

Стъпка 1 — Избор на ESP32 в Arduino IDE

Отворете Arduino IDE.

Изберете Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module.

Изберете правилния COM порт от Tools → Port.

Стъпка 2 — Инсталация на библиотеки

4. Отворете Sketch → Include Library → Manage Libraries.

5. Инсталирайте библиотеката „DHT sensor library“ от Adafruit.

6. Библиотеката LiquidCrystal е включена в Arduino IDE.

Стъпка 3 — Поставяне на LCD дисплея

7. Поставете LCD дисплея върху breadboard.

8. Свържете LCD GND към GND на ESP32.

9. Свържете LCD 5V към 5V на ESP32.

Стъпка 4 — Свързване на потенциометър за контраст

10. Свържете левия извод на потенциометъра към 5V.

11. Свържете десния извод към GND.

12. Свържете средния извод към V0 на LCD.

13. Завъртането на потенциометъра регулира контраста на дисплея.

Стъпка 5 — Свързване на LCD към ESP32

14. RS → GPIO23

15. E → GPIO22

16. D4 → GPIO21

17. D5 → GPIO19

18. D6 → GPIO18

19. D7 → GPIO5

Стъпка 6 — Свързване на MQ-3 сензор

20. VCC → 5V

21. GND → GND

22. A0 → GPIO34

Стъпка 7 — Свързване на DHT11

23. VCC → 5V

24. GND → GND

25. DATA → GPIO4

Стъпка 8 — Свързване на LED и зумер

26. Зелен LED → GPIO25 през 220Ω резистор → GND

27. Червен LED → GPIO26 през 220Ω резистор → GND

28. Зумер → GPIO27 и GND

Стъпка 9 — Настройка на ThingSpeak

29. Създайте акаунт в ThingSpeak.
30. Създайте нов Channel.
31. Добавете Field 1 — Alcohol и Field 2 — Temperature.
32. Копирайте Write API Key.
33. Поставете ключа в кода.

Стъпка 10 — Качване на програмата

34. Попълнете WiFi име, парола и API ключ в кода.
35. Свържете ESP32 към компютъра чрез USB.
36. Изберете COM порт.
37. Натиснете Upload.
38. Отворете Serial Monitor (115200 baud).
39. При правилно свързване системата ще показва алкохол, температура и ще изпраща данни към ThingSpeak.

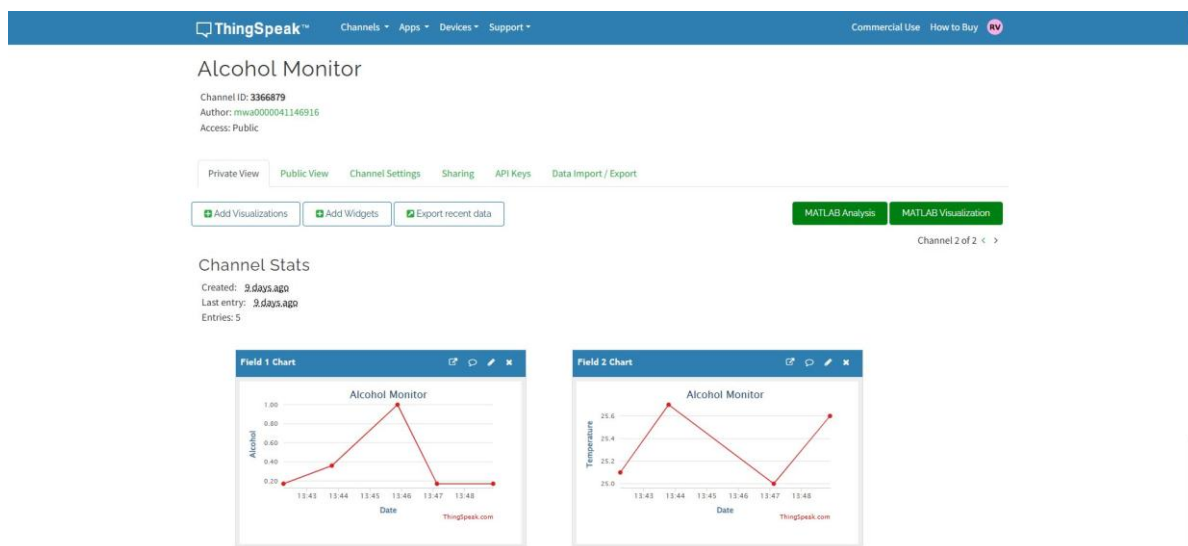
6. Тестване

6.1 Тестове след сглобяване

Тест	Метод	Очакван резултат
LCD контраст	Завъртане на потенциометъра	Символите стават ясни/видими
WiFi свързване	Serial Monitor при старт	IP адрес в Serial
DHT сензор	Serial Monitor	Показва температура и влажност
Нормален въздух	Изчакване след загряване	Зелен LED свети, 'OK Safe'
Алкохол тест	Алкохол на 2-3 см от MQ-3	Червен LED мига, WARNING! + бипове
ThingSpeak	Отворете канала в браузър	Графиките показват нови точки
Температурна защита	DHT в топла среда > 30°C	всичко спира

6.2 Облачна визуализация — ThingSpeak

На снимката по-долу е показан реалният ThingSpeak канал 'Alcohol Monitor' с данни от системата:



Фигура 2 — ThingSpeak канал 'Alcohol Monitor': Field 1 (ниво алкохол) и Field 2 (температура)

Field 1 Chart показва нормализираното ниво на алкохол (0.0–1.0), а Field 2 Chart — температурата в °C. Данните се обновяват на всеки 20 секунди при активна WiFi връзка.

7. Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблем	Вероятна причина	Решение
LCD не показва нищо	Грешен контраст или 5V захранване	Завъртете потенциометъра; проверете VDD → Vin (5V)
WiFi не се свързва	Грешна парола или 5GHz мрежа	ESP32 поддържа само 2.4GHz; проверете SSID/Pass
ThingSpeak не получава данни	Грешен API ключ или Channel ID	Проверете WRITE_API_KEY и CHANNEL_ID в кода
DHT чете 0.0 или nan	Резистор или грешен пин	Добавете 10kΩ между DATA и 5V
MQ-3 показва 4095 постоянно	Прегрял или неправилен пин	Използвайте само ADC1 пинове (GPIO 34, 35, 32)
Системата спира веднага	TEMP_MAX слаб — стая е топла	Увеличете TEMP_MAX от 30 на подходяща стойност
Зумерът не звучи	Грешена позиция	Завъртете крачетата на зумерът

8. Поддръжка и грижи

8.1 MQ-3 сензор

- При първа употреба — 24 часа загряване за стабилизиране.
- Не излагайте на концентрации над 10 mg/L продължително.
- Съхранявайте на сухо; избягвайте корозивна среда.

8.2 ESP32 и електроника

- Никога не подавайте 5V на GPIO пинове на ESP32.

- Проверявайте периодично jumper кабелите — могат да се разхлабят.

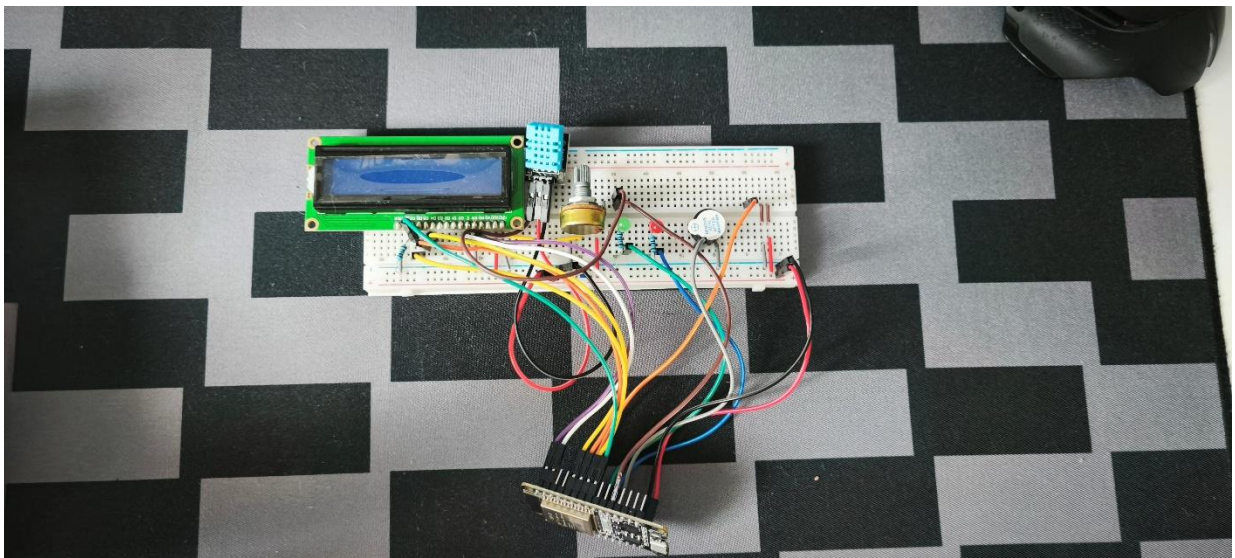
8.3 ThingSpeak акаунт

- Безплатният акаунт позволява обновяване минимум на 15 секунди
- Безплатният акаунт съхранява данни за последните 1 година
- Редовно проверявайте API Keys за изтичане.

9. Приложения

Приложение А — Снимка на реалния проект

На снимката по-долу е показано реалното окабеляване на проекта на физическа макетна платка:



Фигура 3 — Реален проект: Arduino/ESP32 + LCD 16x2 + MQ-3 + LED + Зумер на breadboard

Приложение Б — Бърза справка GPIO пинове ESP32

ESP32 GPIO	Компонент	Функция
GPIO 4	DHT DATA	Температура
GPIO 5	LCD D7	LCD данни бит 7
GPIO 18	LCD D6	LCD данни бит 6
GPIO 19	LCD D5	LCD данни бит 5
GPIO 21	LCD D4	LCD данни бит 4
GPIO 23	LCD RS	LCD регистър
GPIO 22	LCD E	LCD Enable
GPIO 25	Зелен LED → 220Ω	Индикатор безопасно
GPIO 26	Червен LED → 220Ω	Индикатор опасно

ESP32 GPIO	Компонент	Функция
GPIO 27	Зумер (+)	Звук
GPIO 34	MQ-3 A0	Алкохол
Vin (5V)	VCC на LCD и MQ-3	Захранване
GND	GND на всички	Обща земя

10. Препратки и ресурси

Figueiredo, R. E., Monteiro, V., Ferreira, J. C., Afonso, J. L., & Afonso, J. A. (2021). Smart home power management system for electric vehicle battery charger and electrical appliance control. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 31. <https://doi.org/10.1002/2050-7038.12812>

MQ-3 Semiconductor Sensor for Alcohol. (n.d.).